

大学物理（二）样题

一. 单选题（每题 3 分，共 30 分）

1. 已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和 $\sum q = 0$ ，则可肯定

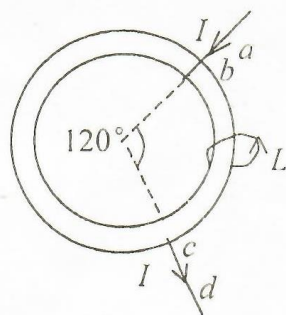
- (A) 高斯面上各点场强均为零.
- (B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.
- (C) 穿过整个高斯面的电场强度通量为零.
- (D) 以上说法都不对.

2. 一平行板电容器充电后仍与电源连接，若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则极板上的电荷 Q 、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化

- (A) Q 增大, E 增大, W 增大. (B) Q 减小, E 减小, W 减小.
- (C) Q 增大, E 减小, W 增大. (D) Q 增大, E 增大, W 减小.

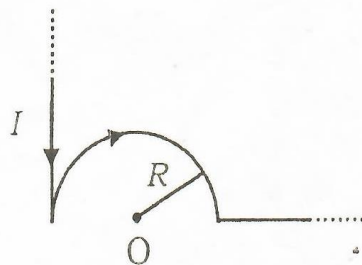
3. 如图，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于

- (A) $\mu_0 I$. (B) $\frac{1}{3} \mu_0 I$. (C) $\mu_0 I / 4$. (D) $2\mu_0 I / 3$.



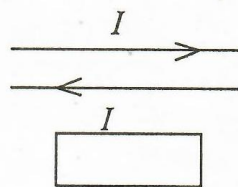
4. 通有电流为 I 的“无限长”导线弯成如图形状，则圆心 O 点处的磁感应强度的大小为

- (A) $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$. (B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$.
- (C) $\frac{\mu_0 I}{4R}$. (D) $\frac{\mu_0 I}{4R} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$.



5. 两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I ，并各以 dI/dt 的变化率增长，一

矩形线圈位于导线平面内 (如图), 则



- (A) 线圈中无感应电流.
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向.
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向.
- (D) 线圈中感应电流方向不确定.

6. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上. 对应于衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 5 个半波带, 则该方向屏幕上观察到的条纹明暗及缝的宽度正确的是

- (A) 暗条纹, 5λ . (B) 明条纹, 2.5λ . (C) 明条纹, 5λ . (D) 暗条纹, 2.5λ .

7. 自然光以 60° 的入射角照射到不知其折射率的某一透明介质表面时, 反射光为线偏振光. 则知

- (A) 折射光为线偏振光, 折射角为 30° . (B) 折射光为部分偏振光, 折射角为 30° .
(C) 折射光为线偏振光, 折射角不能确定. (D) 折射光为部分偏振光, 折射角不能确定.

8. 普朗克能量量子假说是为解释

- (A) 光电效应实验规律而提出来的. (B) 黑体辐射的实验规律而提出来的.
(C) X 射线散射的实验规律而提出来的. (D) 原子光谱的规律性而提出来的.

9. 按照量子理论, 实物粒子具有波粒二象性, 下列说法正确的是:

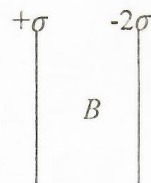
- (A) 粒子的动量不可能确定, 坐标也不可能确定.
(B) 粒子运动轨道可以由波函数来确定.
(C) 波函数模的平方描述了粒子在空间分布的概率密度.
(D) 物质波不是机械波而是电磁波.

10. 下列各组量子数中, 哪一组可以描述原子中电子的状态?

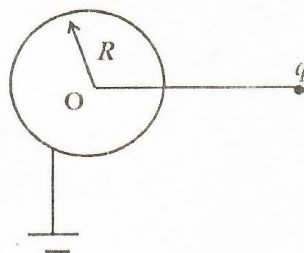
- (A) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$.
(B) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$.
(C) $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$.
(D) $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$.

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

11. 两个平行的“无限大”均匀带电平面, 其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 -2σ , 如图所示. B 区域的电场强度 $E_B =$ _____. (设方向向右为正)

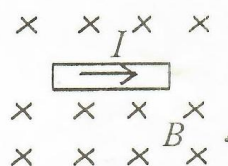


12. 半径为 R 的金属球与地连接, 在与球心 O 相距 $d = 2R$ 处有一电荷为 $+q$ 的点电荷. 如图所示, 设地的电势为零, 则球上的感生电荷 q' 为 _____.



13. 一磁场的磁感强度为 $B = ai + bj + ck$ (SI), 则通过一半径为 R , 开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为 _____ Wb.

14. 有一根质量为 m , 长为 l 的直导线, 放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, B 的方向在水平面内, 导线中电流方向如图所示, 当导线所受磁力与重力平衡时, 导线中电流 $I =$ _____.



15. 涡旋电场是由 _____ 激发.

16. 在树脂镜片镀膜, 已知树脂镜片的折射率为 1.56, 镀膜介质 MgF_2 的折射率为 1.38, 只考虑垂直入射的情形, 则对波长为 550nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的黄绿光增透所需要最小膜厚为 _____.

17. 在空气中有一劈尖形透明物, 其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$, 在波长 $\lambda = 700 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射下, 测得干涉相邻明条纹间距 $l = 0.25 \text{ cm}$, 此透明材料的折射率 $n =$ _____.

18. 自然光强度为 I_0 , 通过偏振化方向互成 45° 角的起偏器与检偏器后, 透射光强度为 _____.

19. 在光电效应实验中, 用波长 $\lambda = 330 \text{ nm}$ 的紫外光照射在钾靶上, 已知钾的红限波长 $\lambda_0 = 0.62 \mu\text{m}$, 求钾的遏止电压 $U_a =$ _____ V. (结果取 3 位有效数字, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)

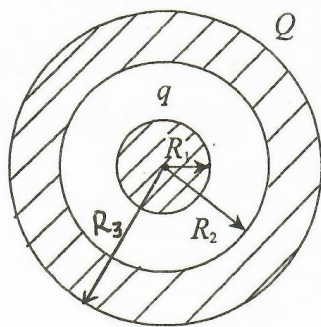
20. 阱宽为 a 的一维无限深势阱中的粒子, 处于如下波函数所描述的状态:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

则在量子数 $n = 1$ 的状态下, 阱中发现粒子的概率最大的位置为 _____.

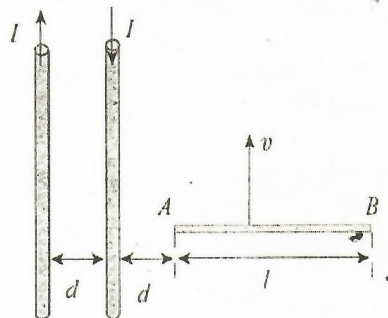
三.计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分) 如图所示, 半径为 R_1 的导体球带有电荷 q , 球外有一个内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的同心导体球壳, 壳上有电荷 Q . 求:



- (1) 球壳内、外表面的电荷;
- (2) 空间的电场分布;
- (3) 球与壳的电势差.

22. (本题 10 分) 如图所示, 两根相互平行、间距为 d 的无限长载流导线, 电流大小相等均为 I , 方向相反, 在其附近有一长度为 l 的金属棒 AB 与之共面, 并以速度 v 平行于载流导线运动, 求金属棒 AB 中的动生电动势, 并指出哪端电势高.



23. (本题 10 分) 波长 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上, 第二、第三级明条纹分别出现在 $\sin \varphi = 0.20$ 与 $\sin \varphi = 0.30$ 处, 第四级缺级。试问:

- (1) 光栅常数?
- (2) 光栅上狭缝的最小宽度是多少?
- (3) 按上述选定的 a, b 值, 在 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 范围内, 实际呈现的全部级数.

24. (本题 5 分) 在杨氏双缝实验中, 双缝间距 $d=0.20\text{ mm}$, 缝屏间距 $D=1.0\text{ m}$. 若相邻两明条纹间的距离为 3 mm , 试求:

- (1) 此单色光的波长;
- (2) 若用一很薄的云母片 ($n=1.58$) 覆盖其中一条狭缝, 这时屏上的第七级明纹恰好移动到屏幕中央原零级明纹处, 则该云母片的厚度为多少?

25. (本题 5 分) 一维运动的粒子, 设其动量的不确定量等于它的动量, 试求此粒子的位置不确定量与它的德布罗意波长的关系. (已知: 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$)